(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.06.2017, 8/32112)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2017 г. № 51

Об утверждении клинических протоколов

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2025 г. № 71 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 11-3/43978 от 17.10.2025 г.) <W22543978p>

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с деформациями позвоночника в амбулаторных условиях» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и хирургическое лечение пациентов с деформациями позвоночника (сколиозом) с применением имплантируемых металлоконструкций и трансплантацией фрагментов костей с кортикальным слоем» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр **В.А.Малашко**

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
01.06.2017 № 51

Клинический протокол «Диагностика и хирургическое лечение пациентов с деформациями позвоночника (сколиозом) с применением имплантируемых металлоконструкций и трансплантацией фрагментов костей с кортикальным слоем»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с деформациями позвоночника (сколиозом), нуждающихся в корригирующем хирургическом лечении с применением имплантируемых металлоконструкций и трансплантацией фрагментов костей с кортикальным слоем.

2. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении».

3. Положения настоящего клинического протокола распространяются на хирургические (ортопедические, травматологические, нейрохирургические) отделения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную помощь в стационарных условиях пациентам с деформациями позвоночника при:

идиопатическом (диспластическом) сколиозе;

врожденных аномалий развития позвоночника, спинного мозга, грудной клетки;

ювенильном остеохондрозе (болезни Шейермана, болезни Кальве);

патологии нервной системы (спинальная миотрофия, миопатии, последствия перенесенной нейроинфекции);

перенесенных травмах позвоночника;

перенесенных воспалительных заболеваний позвоночника, грудной клетки и находящихся там органов;

перенесенных вмешательств на позвоночнике и грудной клетке по поводу другой патологии (врожденные пороки сердца, опухолевые поражения);

патологической нестабильности позвоночника, приводящей к ухудшению спинального неврологического и/или соматического статуса пациента, в соответствии с классификацией.

4. В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (далее – МКБ-10) указанные патологические состояния позвоночника имеют следующие коды:

M41 Сколиоз

M41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз;

M41.1 Юношеский идиопатический сколиоз;

M41.2 Другие идиопатические сколиозы;

M41.3 Торакогенный сколиоз;

M41.4 Нервно-мышечный сколиоз;

M41.5 Прочие вторичные сколиозы;

M41.8 Другие формы сколиоза;

M41.9 Сколиоз неуточненный;

M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника (болезнь Шейермана, болезнь Кальве);

Q67.5 Врожденная деформация позвоночника;

Q76.3 Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости (гемивертебральное сращение или недостаточность сегментации со сколиозом).

5. Хирургическое лечение пациентов с деформациями позвоночника (сколиозом) с применением имплантируемых металлоконструкций и трансплантацией фрагментов костей с кортикальным слоем относится к разряду высокотехнологичных медицинских вмешательств. Для оперативной коррекции деформаций позвоночника используются имплантируемые металлоконструкции типа CDI (Cotrel-Dubousset Instrumentation), которые позволяют осуществлять корригирующие манипуляции с позвоночником в трех плоскостях в зависимости от анатомических особенностей и параметров выраженности деформационного поражения.

6. Медицинские показания для хирургической коррекции и стабилизации деформации позвоночника:

сколиотические деформации с углом основных дуг свыше 40°;

кифотические деформации с углом свыше 60°;

деформации, обусловленные врожденным нарушением сегментации и формы позвонков, прогрессирование которых сопровождается ухудшением устойчивости позвоночника, нарастанием риска и/или появлением неврологических спинальных расстройств;

деформации любой выраженности, провоцирующие своим развитием возникновение и/или нарастание неврологической спинальной симптоматики.

7. Медицинские противопоказания для хирургической коррекции и стабилизации деформации позвоночника:

наличие декомпенсации функций сердечно-сосудистой системы, соматических органов грудной клетки и брюшной полости;

болезни центральной нервной системы с нарушением сознания и поведения пациента;

острые и/или хронические болезни в стадии обострения;

беременность и послеродовый период менее 1 года.

8. Операции по коррекции и стабилизации деформаций позвоночника относятся к плановым хирургическим вмешательствам. Сроки проведения операции определяются после предварительной консультации пациента врачом-специалистом учреждения, где непосредственно будет проводиться хирургическое лечение.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

9. В предоперационном периоде в хирургическом стационаре выполняются диагностические исследования:

9.1. Рентгенография позвоночника и грудной клетки в следующих проекциях и положениях пациента:

9.1.1. Переднезадняя продольная проекция в положении стоя для определения:

анатомического типа деформации и количества позвонков в патологических дугах;

величины углов патологических дуг искривления путем измерения по Коббу;

компенсированности деформации во фронтальной плоскости путем «опускания» перпендикуляра от уровня проекции остистого отростка C_7 позвонка или «поднятия» перпендикуляра от проекции остистого отростка S_1 позвонка;

характера структурных изменений тел позвонков, межпозвонковых дисковых пространств и сочленений;

характера состояния ребер, межреберных промежутков выпуклой и вогнутой сторон дуг деформации;

состояния ростковой зрелости эпифизов крыльев подвздошных костей (тест Риссера);

величины ротации вершинных позвонков дуг деформации путем измерения по Раймонди;

9.1.2. Боковая продольная проекция в положении стоя для определения:

формы сагиттального профиля позвоночника и его уравновешенности по критерию компенсированности;

характера структурных изменений тел позвонков, межпозвонковых дисковых пространств и сочленений;

состояния ростковой зрелости апофизов тел позвонков по Садофьевой;

9.1.3. Рентгенография позвоночника, иллюстрирующая коррекционную мобильность деформации. К таковым относятся:

переднезадняя продольная проекция в положении лежа для определения ортостатической зависимости указанных в подпункте 7.3 пункта 7 клинического протокола «Диагностика и лечение пациентов с деформациями позвоночника в амбулаторных условиях», утвержденного этим постановлением характеристик и параметров;

переднезадние проекции в положении стоя с максимальным отклонением туловища вправо и влево при стабильном горизонтальном положении таза – снимки типа «bendingtest» (осуществляются пациентам со сколиотической деформацией);

боковые проекции в положении лежа с максимальным сгибанием и разгибанием (выполняются пациентам с нестабильностью в поясничном отделе);

боковые проекции в положении лежа с максимальным переразгибанием дуги патологического грудного кифоза (осуществляется путем применения клиновидной подушки, подкладываемой под вершину кифоза);

9.2. Магнитно-резонансное компьютерное томографическое исследование (далее – МРТ) позвоночника, при котором определяют:

9.2.1. На корональных и сагиттальных срезах:

анатомическое состояние позвоночника и тел позвонков, тип деформации;

состояние проходимости позвоночного канала на уровне C_1-L_5; при выявлении интраканальных изменений указывают их локализацию с описанием характера патологической структуры и измерением линейных и объемных параметров;

расположение спинного мозга и конского хвоста на протяжении позвоночного канала в дугах деформации;

состояние структуры спинного мозга и конского хвоста; при выявлении изменений указывают их локализацию с описанием характера патологической структуры и измерением линейных и объемных параметров;

9.2.2. На трансверзальных срезах (на уровне вершины основных дуг искривлений):

форму позвоночного канала и его параметры;

расположение спинного мозга и конского хвоста, их форму и параметры (размеры поперечника), параметры перидуральных пространств на стороне вогнутости и выпуклости (расстояние от дурального мешка до дужек позвонка);

9.3. Рентгеновское компьютерное исследование (далее – РКТ) позвоночника, при котором определяют морфологические особенности анатомических структуральных патологических изменений в позвонках. Также оценивают состояние позвонков, планируемых для фиксирования имплантируемой металлоконструкцией, для чего определяют следующие показатели:

анатомическое состояние дужек, суставных отростков, позвонковых отверстий и тел сегментов;

параметры толщины и длинны дужек и тел позвонков, планируемых для фиксирования посредством введения транспедикулярных винтов;

параметры суставных отростков, дужек и поперечных отростков позвонков, планируемых для фиксирования посредством крючков;

9.4. Лабораторные исследования (в динамике стационарного лечения и/или по показаниям):

анализ крови общий;

анализ мочи общий;

анализ крови на показатели свертываемости (коагулограмма);

анализ крови биохимический (общий белок, протеинограмма, билирубин, мочевина, глюкоза, электролиты, активность протеолитических ферментов);

9.5. Функциональные исследования:

исследование функции внешнего дыхания (спирография);

электрофизиологическое исследование состояния функции спинного мозга;

ЭКГ (в динамике по показаниям);

УЗИ внутренних органов, в том числе сердечно-сосудистой системы (в динамике по показаниям);

фиброгастродуоденоскопичекое эндоскопическое исследование (далее – ФГДЭС) для исключения заболеваний желудка (по показаниям).

10. Предоперационная подготовка пациента с целью повышения коррекционной мобильности деформированного позвоночника проводится в течение 2–4 недель по режиму, содержащему утреннюю физическую зарядку, сеансы физиотерапевтического лечения, занятие лечебной физической культурой.

11. После проведения мобилизационной подготовки выполняется рентгенограмма позвоночника в переднезадней продольной проекции в положении лежа под вытяжением по Котрелю (самовытяжение за голову при фиксированном тазе, сила тяги – 70–75 % от массы тела пациента) для определения функциональной коррекционной тракционной мобильности путем измерения угловой величины в дугах искривления позвоночника и сопоставления полученных данных с результатами измерения переднезадней вертикальной, горизонтальной продольной рентгенограмм и функциональных снимков типа «bendingtest».

12. У пациентов со сколиотическими деформациями с углом патологических дуг свыше 120° предусматривается проведение этапа корригирующего мобилизационно-тракционного воздействия с помощью аппарата для галопельвиктракции (аппарат внешней фиксациитипа «Hallo pelvic system»). Для этого пациентам дополнительно проводится

рентгенография черепа в прямой и боковой проекции для определения топографии расположения лобных пазух, что необходимо при наложении Hallo-кольца, а также проводится РКТ таза с его визуализируемой 3D-реконструкцией для определения формы и параметров крыльев подвздошных костей, что необходимо при наложении тазового кольца. В ходе проведения тракции в аппарате типа «Hallopelvicsystem» пациенту выполняется рентгенография позвоночника в положении стоя в прямой и боковой проекциях для оценки достигаемой коррекции; параллельно проводится электрофизиологическое обследование функционального состояния спинного мозга. Длительность этапа составляет от 4 до 6 недель, после чего осуществляется основное хирургическое вмешательство с применением имплантируемого эндокорректора-фиксатора позвоночника.

13. После проведенной диагностики и предоперационной подготовки накануне и в день операции пациент осматривается врачом-анестезиологом-реаниматологом или врачом-анестезиологом-реаниматологом детским. При необходимости определяется проведение дополнительной диагностики и консультаций врачами- специалистами.

ГЛАВА 3
ПРОВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

14. Методика оперативной коррекции деформации позвоночника осуществляется на основании клинического ортопедического диагноза с учетом данных рентгенологических, МРТ, РКТ, электрофизиологических и лабораторных исследований.

15. Хирургическое вмешательство выполняется под сбалансированным многокомпонентным комбинированным управляемым эндотрахеальным наркозом.

16. Анестезиологическая подготовка пациента в операционной включает:

прием пациента анестезиологической бригадой;

укладка на операционный стол; катетеризация вен;

установка накожных электродов для снятия ЭКГ;

вводный наркоз;

интубация трахеи;

установка желудочного зонда;

установка катетера в мочевой пузырь;

подключение необходимой мониторинговой аппаратуры;

укладка пациента в положение запланированного хирургического доступа;

установка и подключение аппарата для обогрева пациента;

контроль состояния пациента и подключенного анестезиологического оборудования с разрешением хирургической бригаде готовить операционное поле.

Время анестезиологической подготовки составляет 45–60 минут.

17. Положение пациента во время операции определяется с учетом запланированного доступа к позвоночнику.

18. Хирургическое вмешательство проводится с учетом особенностей деформации и запланированной методики и осуществляется в следующей последовательности:

18.1. Выделение (скелетирование) позвоночника на уровне планируемой коррекции и стабилизации – от вершины остистого отростка до вершин поперечных отростков всех заинтересованных позвонков, при этом проводится:

разрез-рассечение мягких тканей в проекции над остистыми отростками на уровне 1–2 сегмента выше и на 1 сегмент ниже запланированного уровня фиксации позвоночника;

разрез скальпелем кожи;

рассечение мягких тканей электроножом-коагулятором.

Длительность этапа составляет 1,5–3 часа. Кровопотеря этапа – от 100 до 300 мл крови;

18.2. Установка под рентген-контролем запланированных узлов фиксации позвонков (гранспедикулярные винты – от 4 до 16 штук и более), крючков (педикулярные, ламинарные, отростчатые – от 1 до 8 штук и более), при этом проводится:

резекция всех остистых и суставных отростков с разрушением дуго-отростчатых суставов;

рассечение желтых связок до вскрытия позвоночного канала на ригидных уровнях;

снятие кортикальных слоев с дужек и поперечных отростков;

сбор костных фрагментов, которые помещаются в отдельную емкость и используются в последующем как аутотрансплантаты с кортикальным слоем для создания костного спондилодеза (объем набранной костной массы составляет 150–200 мл);

замазывание воском костных кровоточащих поверхностей.

Длительность этапа составляет 1,5–2,5 часа. Кровопотеря этапа – от 200 до 500 мл;

18.3. Проведение монтажа конструкции и выполнение основного этапа коррекции деформации позвоночника (ротационные перемещения стержней с соответствующим запланированным дистракционным и/или компрессионным перемещением узлов фиксации).

Длительность этапа от 30 минут до 1 часа. Кровопотеря этапа – от 100 до 300 мл;

18.4. Технологическая остановка работы хирургов в ране для проведения анестезиологического клинического теста пробуждения пациента с целью проверки функционального состояния проводимости спинного мозга (пациент выполняет команды двигать пальцами конечностей).

Длительность этапа – от 10 до 30 минут. Кровопотеря этапа – от 50 до 100 мл;

18.5. Продолжение монтажа конструкции и корригирующих манипуляций с последующей окончательной стабилизацией осуществляется, при нормальном варианте исхода теста пробуждения (отсутствие неврологических осложнений).

Длительность этапа – от 0,5 до 1 часа. Кровопотеря этапа – от 100 до 300 мл;

18.6. Укладка костных аутотрансплантатов с кортикальным слоем на скелетированный позвоночник по ходу установленной металлоконструкции для создания костного спондилодеза. Установка дренажной системы.

Длительность этапа – до 15 минут. Кровопотеря этапа-до 100 мл;

18.7. Закрытие операционной раны осуществляется в следующем порядке:

соединение паравертебральных мышц с фасцией проводится с использованием рассасывающегося шовного материала «вворачивающимися» узловыми швами (первый слой) с последующим соединением сверху вторым слоем аналогичными швами в проекционных промежутках между швами первого слоя;

соединение подкожной жировой клетчатки с использованием рассасывающегося шовного материала узловыми швами;

запуск дренажной системы путем создания активного вакуумирования и собирание крови в специальный резервуар;

снятие защитной пленки с кожи, обработка кожи спиртовым антисептиком и высушивание кожи марлевой салфеткой;

соединение кожи путем стягивания краев кожи пластырями в поперечном направлении с интервалом 0,5–1 см;

наложение асептической повязки (сухие марлевые салфетки) на рану и дренажные трубки с фиксацией и иммобилизацией кожи гипоаллергенным пластырем.

Длительность этапа – от 0,5 до 1 часа. Кровопотеря этапа до подключения дренажной системы – от 100 до 200 мл.

19. Продолжительность выполнения хирургического вмешательства составляет от 5 до 10 и более часов. Интраоперационная кровопотеря составляет от 600 до 2500 мл и более. Кровопотерю восполняют:

трансфузией препаратов донорской крови;

трансфузией (реиифузией) отмытых аутоэритроцитов из интраоперационного раневого аспирата.

20. Если в процессе операции используется система аспирации раневого отделяемого с последующей трансфузией отмытых аутоэритроцитов, туалет раны осуществляется только с применением 0,9 % раствора натрия хлорида.

ГЛАВА 4
ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

21. Послеоперационный период проводится в условиях отделения анестезиологии и реанимации, где пациент находится в течение 2–4 суток (при отсутствии осложнений).

22. Первые сутки после операции пациент находится в строгом положении лежа на спине с периодическими поворотами на бок.

23. При переводе из отделения анестезиологии и реанимации в хирургический стационар пациенту делается рентгенография позвоночника в положении лежа в двух проекциях (переднезадняя и боковая) для объективной оценки полученного послеоперационного результата.

24. Контроль послеоперационной раны, включающий смену пластырей и удаление дренажной системы, проводится не ранее чем через 72 часа после операции. Для этого пациент поворачивается и ложится па живот. Последующая смена пластырей осуществляется на 7–8 сутки, снятие повязки на 13–15 сутки после операции.

25. В течение 4–7 суток после операции с целью контроля динамики восстановления параметров гемодинамики и гомеостаза назначают:

анализ крови общий;

анализ крови биохимический с определением концентрации общего белка и белковых фракций, калия, натрия, кальция, хлора, глюкозы;

анализ мочи общий.

26. С целью снижения частоты развития послеоперационных и раневых инфекций проводят антибактериальную медикаментозную терапию в возрастных (весовых) дозировках в течение 5-7 дней (введение первой дозы за 1,5–2 часа до начала оперативного вмешательства и далее по схеме в возрастных/весовых дозировках).

27. Для медицинской профилактики застойных явлений в кишечнике на 5 сутки после операции назначают слабительные средства: бисакодил или сенадексин, или сенаде, или глаксенна, или пикосульфат натрия, или магния сульфат, или лактулоза, или макрогол, или макрогол в комбинациях в соответствии с возрастными/весовыми дозировками. При необходимости делают очистительную клизму.

28. С целью обезболивания в послеоперационном периоде в течение 1–3 суток назначаются опиоидные анальгетики: трамадол или тримеперидин в соответствии с возрастными/весовыми дозировками.

Для купирования болевого синдрома назначаются: кетопрофен или кеторолак, или парацетамол, или ибупрофен, или ацеклофенак, или мелоксикам в соответствии с возрастными/весовыми дозировками.

29. В течение 1 недели после операции пациенту назначается строгий постельный режим. Рекомендуется лежать на спине и/или на животе; лежать на боку – только по необходимости (прием пищи и питья, туалетные гигиенические процедуры).

30. На 8-10 сутки пациенту разрешается подниматься и вставать на ноги (разрешается вставать только из положения лежа на животе).

31. В течение второй недели пациенту выполняется рентгенография позвоночника в положении стоя в двух проекциях (прямая и боковая).

Дополнительно проводится: контрольные МРТ, РКТ-исследования позвоночника, электрофизиологическое обследование функционального состояния спинного мозга.

32. В послеоперационном периоде проводится ранняя медицинская реабилитация:

32.1. физиотерапевтическое лечение:

электростимуляция мышц нижних конечностей – с 5–7 дня после операции (5–10 сеансов).

массаж нижних конечностей (бедра, голени, стопы) – с 5–7 дня после операции (до 10 сеансов);

32.2. лечебная физическая культура (далее – ЛФК):

дыхательная гимнастика с 2-3 дня после операции;

активные движения в суставах конечностей с изометрическими и амплитудными динамическими упражнениями для конечностей – с 2–3 дня после операции;

после перевода в вертикальное положение (на второй неделе после операции) пациент осваивает двигательные навыки – учится вставать-ложиться, ходить, сидеть, контролировать равновесие и его баланс при движении; назначаются изометрические и динамические упражнения для укрепления мышц конечностей в положении стоя.

33. Общий срок госпитализации составляет от 5 до 8 недель. После адаптации к вертикальному положению и заживления послеоперационной раны пациент переводится на амбулаторный этап.

34. При выписке пациента из стационара через врачебно-консультационную комиссию оформляется направление в протезно-ортопедическое учреждение для изготовления жесткого ортопедического корсета.

35. После изготовления корсета пациент осматривается врачом-специалистом в учреждении, где проведено хирургическое лечение. Пациенту рекомендуется:

строгое соблюдение корсетного режима (снятие корсета только для проведения гигиенических санитарных процедур);

контроль осанки, движений и нагрузок на позвоночник;

дыхательная гимнастика, упражнения для обеспечения двигательной активности суставов и укрепления мышц конечностей;

контрольный осмотр через 6 месяцев в учреждении, где проведена операция.

36. Динамическое наблюдение за пациентом после выписки:

36.1. Через 6 месяцев после выписки проводится оценка клинического статуса и адаптации к новым двигательным условиям, состояние корсета. Лучевая диагностика назначается при наличии изменений, выявленных при клиническом осмотре. При отсутствии осложнений и относительно стабильном состоянии разрешается снимать корсет на период сна и отдыха, но обязательно пользоваться ортезом на период активного бодрствования в течение года с момента операции.

Рекомендуется расширение программы ЛФК – упражнения для укрепления мышц конечностей, укрепления брюшного пресса без динамического движения туловищем, посещение плавательного бассейна (плавание с поплавком в руках). Контрольный осмотр в стационарных условиях назначается на период 1 год после операции;

36.2. Через 1 год после операции проводится рентгенография позвоночника в положении стоя в двух проекциях. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии (потеря до 10° в сравнении с ранним послеоперационным результатом считается допустимой) рекомендуется полная отмена корсета.

В рекомендациях по физическим нагрузкам разрешается обычная двигательная активность (запрещаются динамические амплитудные движения позвоночника на уровне имплантированной металлоконструкции).

При необходимости продолжается корсетный режим в жестком или полужестком ортезе. Дополнительно пациенту проводится контрольное обследование функции внешнего дыхания (спирография) и электрофизиологическое обследование функционального состояния проводимости спинного мозга;

36.3. Дальнейшая периодичность осмотров составляет 1 раз в год. Дополнительно при необходимости выполняется: рентгенография позвоночника в положении стоя в двух проекциях, МРТ и РКТ-обследование позвоночника с имплантированной титановой конструкцией (материал не является медицинским противопоказанием для выполнения данных исследований) для оценки состояния позвоночного канала и анатомо-топографического расположения спинного мозга.